DEPARTEMENT STATISTIEK EN AKTUARIËLE WETENSKAP
DEPARTMENT OF STATISTICS AND ACTUARIAL SCIENCE

STATISTIEK EN DATAWETENSKAP 188
STATISTICS AND DATA SCIENCE 188

TUTORIAAL 9 / *TUTORIAL* 9

1. Waarom is dit moontlik om die nulhipoteses te verwerp wanneer dit eintlik waar is?
   / *Why is it possible to reject the null hypothesis when in fact it is true*?

2. Vir 'n gegewe steekproefgrootte, indien α verminder word van 0.05 na 0.01, wat sal met β gebeur?
   / *For a given sample size, if* α *is reduced from* 0.05 *to* 0.01*, what will happen to* β?

3. Vir $H_0 : \mu = 100$, $H_1 : \mu \neq 100$ en 'n steekproefgrootte n, waarom is β groter indien μ se werklike waarde 90 is eerder as 75?
   / *For* $H_0 : \mu = 100$, $H_1 : \mu \neq 100$*, and a sample size n, why is* β *larger if the actual value of* μ *is* 90 *rather than* 75?

4. Indien jy 'n 0.10 betekenispeil in 'n (tweekantige) hipotesetoets gebruik, wat sal jou beslissingsreël wees om die nulhipotese te verwerp dat die populasiegemiddeld 500 is indien u die Z-toets gebruik?
   / *If you use a* 0.10 *level of significance in a (two-tail) hypothesis test, what is your decision rule for rejecting a null hypothesis that the population mean is* 500 *if you use the Z-test*?

5. Wat is die boonste kritiekewaarde van die Z-toetsstatistiek by die 0.01 eenkantige betekenispeil? Wat is jou besluit indien die berekende waarde van die Z-toetsstatistiek 2.39 is?
   / *What is the upper tail critical value of the one-sided Z-test statistic at the* 0.01 *level of significance*? *What is your statistical decision if the computed value of the Z-test statistic is* 2.39?

6. Wat is die onderste kritiekewaarde van die Z-toetsstatistiek by die 0.01 betekenispeil? Wat is u besluit indien die berekende waarde van die Z-toetsstatistiek -1.15 is?
   / *What is the lower-tail critical value of the Z-test statistic at the* 0.01 *level of significance*? *What is your statistical decision if the computed value of the Z-test statistic is* -1.15?

Levine, D. M., Stephan, D. F. & Szabat K. A.. (2021). *Statistics for Managers Using Microsoft Excel*. 9th edition, Pearson.
Kopiereg voorbehou / *Copyright reserved*

7. Veronderstel dat in ’n tweekantige hipotesetoets jy die waarde van die toetsstatistiek Z bereken as 2.00. Wat is die *p*-waarde? Wat sou jou besluit indien jy die nulhipotese by die 0.05 betekenispeil toets?
   / *Suppose that in a two-tail hypothesis test you compute the value of the test statistic Z as* 2.00*. What is the p-value? What is your decision if you test the null hypothesis at the* 0.05 *level of significance*?

8. Gestel dat in ’n tweekantige hipotesetoets jy die waarde van die Z-toetsstatistiek as -1.38 bereken. Wat is die *p*-waarde? Wat is jou besluit indien jy die nulhipotese by die 0.01 betekenispeil toets?
   / *Suppose that in a two-tail hypothesis test you compute the value of the test statistic Z as* -1.38*. What is the p-value*? *What is your decision if you test the null hypothesis at the* 0.01 *level of significance*?

9. Gestel dat in ’n eenkantige hipotesetoets waar H_0 slegs in die onderste stert verwerp word, jy die waarde van die Z-toetsstatistiek as -1.38 bereken. Wat is die *p*-waarde? Wat is jou besluit indien jy die nulhipotese by die 0.01 betekenispeil getoets het?
   / *Suppose that in a one-tail hypothesis test where you reject* H_0 *only in the lower tail, you compute the value of the Z-test statistic as* -1.38*. What is the p-value*? *What is your decision if you tested the null hypothesis at the* 0.01 *level of significance*?

10. Die bestuurder van ’n verfvoorraadwinkel wil bepaal of die gemiddelde hoeveelheid verf in 3.75 kg blikke werklik 3.75 kg is. Jy weet vanuit die vervaardiger se spesifikasies dat die populasie standaardafwyking van die hoeveelheid verf 0.08 kg is. Jy kies ’n ewekansige steekproef van 50 blikke, en die gemiddelde hoeveelheid verf per 3.75 kg blik is 3.73 kg.
    / *The manager of a paint supply store wants to determine whether the mean amount of paint contained in 3.75 kg cans is actually* 3.75 *kg. You know from the manufacturer’s specifications that the population standard deviation of the amount of paint is* 0.08 *kg. You select a random sample of* 50 *cans, and the mean amount of paint per 3.75 kg can is* 3.73 *kg*.
    (a) Is daar getuienis dat die gemiddelde hoeveelheid verskil van 3.75 kg? (Gebruik die kritiekewaarde benadering en $\alpha = 0.01$)
    / *Is there evidence that the mean amount is different from* 3.75 *kg? (Use the critical value approach and* $\alpha = 0.01$*)*
    (b) Bereken die *p*-waarde en interpreteer die betekenis.
    / *Compute the p-value and interpret its meaning*.
    (c) Stel ’n 99% vertrouensinterval van die populasie gemiddelde hoeveelheid verf op.
    / *Construct a* 99*% confidence interval of the population mean amount of paint*.
    (d) Vergelyk die resultate van (a) en (c). Watter gevolgtrekkings kan u maak?
    / *Compare the results of (a) and (c). What conclusions do you reach*?

Levine, D. M., Stephan, D. F. & Szabat K. A.. (2021). *Statistics for Managers Using Microsoft Excel*. 9th edition, Pearson.
Kopiereg voorbehou / *Copyright reserved*

11. OTM's moet met genoeg kontant voorsien word. Indien te veel kontant egter onnodig in OTM's gehou word, gee die bank die geleentheid prys om die geld te belê en rente te verdien. Gestel dat by 'n spesifieke tak die populasie gemiddelde bedrag wat getrek word per transaksie R500 is, met 'n populasie standaardafwyking van R120.
*/ ATMs must be stocked with enough cash. But if too much cash is unnecessarily kept in the ATMs, the bank is forgoing the opportunity of investing the money and earning interest. Suppose that at a particular branch the population mean amount of money withdrawn from ATMs per customer transaction is R*500 *with a population standard deviation of R*120.
    (a) Indien 'n ewekansige steekproef van 36 kliënte aandui dat die gemiddelde bedrag wat onttrek word R550 is, is daar getuienis om te glo dat die populasie gemiddelde onttrekkings nie R500 is nie, maar meer as R500? (Gebruik 'n 0.05 betekenispeil en die kritiekewaarde benadering).
    / If a random sample of 36 *customer transactions indicates that the sample mean amount withdrawn is R*550*, is there evidence to believe that the population mean withdrawal amount is no longer R*500*, but more than R*500*? (Use a* 0.05 *level of significance and the critical value approach.)*
    (b) Bereken die *p*-waarde en interpreteer die betekenis.
    / Compute the p-value and interpret its meaning.

12. Die toelatingsregistrateur van 'n universiteit moet ouers van voornemende studente van inligting voorsien rakende handboekkoste gedurende 'n tipiese semester. Hy selekteer 'n ewekansige steekproef van 25 studente en teken hulle handboekkoste aan vir die semester. Hy bereken die steekproefgemiddelde as R1577 en die steekproef standaardafwyking as R216. Aanvaar dat die populasie koste van handboeke per semester normaal verdeel is.
/ The registrar of admissions at a university must advise parents of prospective students about the cost of textbooks during a typical semester. He selected a random sample of 25 *students and recorded their textbook expenses for the semester. He then computed the sample mean cost as R*1577 *and the sample standard deviation as R*216*. Assume that the population cost of textbooks during a typical semester follows a normal distribution.*
    (a) Gebruik die 0.10 betekenispeil en bepaal of daar getuienis is dat die populasie gemiddelde groter is as R1500. Gebruik die kritiekewaarde benadering.
    / Using the 0.10 *level of significance, is there evidence that the population mean is above R*1500*? Use the critical value approach.*
    (b) Bereken die *p*-waarde (a). */ Compute the p-value for (a)*.

13. 'n Vervaardiger van flitsbatterye neem 'n steekproef van 13 batterye uit 'n dag se produksie en gebruik hulle aaneenlopend totdat hulle pap is. Aanvaar dat die leeftye normaal verdeel is. Die leeftye van die batterye (in ure) is:
/ A manufacturer of flashlight batteries takes a sample of 13 *batteries from a day's production and uses them continuously until they are flat. Assume that the life times of the batteries are normally distributed. The life times of the batteries* (*in hours*) *are*:

342	426	317	545	264	451	1049	631	512	266	492	562	298

Levine, D. M., Stephan, D. F. & Szabat K. A.. (2021). *Statistics for Managers Using Microsoft Excel*. 9th edition, Pearson.
Kopiereg voorbehou / *Copyright reserved*

By die 0.05 betekenispeil, is daar getuienis dat die gemiddelde leeftyd van die batterye minder is as 500 uur is?
/ At the 0.05 *level of significance, is there evidence that the mean life of the batteries is less than* 500 *hours?*

(a) Gebruik die kritiekewaarde benadering om die hipotesetoets te doen.
/ Use the critical value approach to perform this hypothesis test.
(b) Herhaal die hipotesetoets deur gebruik te maak van die *p*-waarde benadering.
/Repeat the hypothesis test using the p-value approach.

14. Die volgende data verteenwoordig die inhoud van gaskoeldrank in 'n steekproef van 50 agtereenvolgende 2-liter bottels. Die resultate, wat horisontaal gelys word in dieselfde volgorde as waarin die bottels gevul is, is:
/ The following data represent the amount of soft drink filled in a sample of 50 *consecutive 2-liter bottles. The results, listed horizontally in the order of being filled, are*:

2.109	2.086	2.066	2.075	2.065	2.057	2.052	2.044	2.036	2.038
2.031	2.029	2.025	2.029	2.023	2.020	2.015	2.014	2.013	2.014
2.012	2.012	2.012	2.010	2.005	2.003	1.999	1.996	1.997	1.992
1.994	1.986	1.984	1.981	1.973	1.975	1.971	1.969	1.966	1.967
1.963	1.957	1.951	1.951	1.947	1.941	1.941	1.938	1.908	1.894.

By die 0.05 betekenispeil, is daar getuienis dat die gemiddelde gaskoeldrank-inhoud verskillend is van 2 liter?
/ At the 0.05 *level of significance, is there evidence that the mean amount of soft drink filled is different from* 2 *liters?*
(a) Gebruik die kritiekewaarde benadering om die hipotesetoets te doen.
/ Use the critical value approach to perform this hypothesis test.
(b) Herhaal die hipotesetoets deur gebruik te maak van die *p*-waarde benadering.
/Repeat the hypothesis test using the p-value approach.

15. Indien n = 200 en x = 50, stel 'n 95% vertrouensinterval vir die populasieproporsie op.
/ If n = 200 *and x =* 50*, construct a* 95*% confidence interval estimate of the population proportion.*

16. Om die probleem van die gebruik van selfone tydens bestuur te bestudeer ("Drivers Using Cell Phones Have Problems", *USA Today*, May 16, 2001, 1A), is 'n opname gemaak van bestuurders wat selfone gebruik. In die opname het 46% van die respondente rapporteer dat hul al moes uitdraai, en 10% het aangedui dat hul iemand ken wat in 'n ongeluk betrokke was terwyl hul besig was met 'n gesprek op hul selfone. Gestel die opname was gebaseer op 500 respondente.
/ To study the problem of using cell phones while driving ("Drivers Using Cell Phones Have Problems"*, USA Today,* May 16, 2001, 1A*), a survey of drivers who use cell phones was conducted. In the survey,* 46*% of the respondents reported having to swerve and* 10*% knew someone who was involved in an accident while talking on a cell phone. Suppose the survey was based on* 500 *respondents.*

Levine, D. M., Stephan, D. F. & Szabat K. A.. (2021). *Statistics for Managers Using Microsoft Excel*. 9th edition, Pearson.
Kopiereg voorbehou / *Copyright reserved*

(a) Stel ’n 95% vertrouensinterval op vir die proporsie van alle motorbestuurders wat moes uitdraai.
/ Construct a 95*% confidence interval for the proportion of all drivers who have had to swerve.*

(b) Stel ’n 99% vertrouensinterval op vir die proporsie van alle motorbestuurders wat iemand ken wat in ’n ongeluk betrokke was terwyl hul besig was met ’n gesprek op hul selfone.
/ Construct a 99*% confidence interval for the proportion of all drivers who know someone who had been involved in an accident while talking on a cell phone*.

17. Indien daar in ’n ewekansige steekproef van 400 items 88 defektief is, wat is die steekproefproporsie defektiewe items? Indien die nulhipotese is dat 20% van die items in die populasie defektief is, wat is die waarde van die Z-toetsstatistiek?
/ If, in a random sample of 400 *items,* 88 *are defective, what is the sample proportion of defective items*? *If the null hypothesis is that* 20*% of the items in the population are defective, what is the value of the Z-test statistic*?

18. ’n Joernaal-artikel impliseer dat meer as die helfte van alle Suid-Afrikaners sal verkies om eerder R100 te ontvang as ’n dag verlof by die werk. Hierdie stelling is gebaseer op ’n steekproef waarin 593 uit 1040 respondente aangedui het dat hulle eerder die R100 sal verkies.
*/ A journal paper implies that more than half of all South Africans would prefer being given R*100 *rather than a day off from work. This statement is based on a survey in which* 593 *of* 1040 *respondents indicated that they would rather have the R*100.

(a) By die 0.05 betekenispeil, is daar getuienis, gebaseer op die steekproefdata, dat meer as die helfte van alle Suid-Afrikaners eerder R100 sal wil hê as ’n dag verlof by die werk? Gebruik die kritiekewaarde benadering om die hipotesetoets te doen.
/ At the 0.05 *level of significance, is there evidence, based on the survey data, that more than half of all South Africans would rather have R*100 *than a day off from work*? *Use the critical value approach to perform this hypothesis test.*

(b) Bereken die *p*-waarde en interpreteer die betekenis.
/ Compute the p-value and interpret its meaning.

19. ’n Ouditeur ondersoek die werksopdragte by ’n motorhandelaar om vas te stel of daar enige afwykings is van die standaard werksprosedure. Rekords toon aan dat die aantal of werksopdragte vir die jaar 11054 was. ’n Ewekansige steekproef van 750 werksopdragte is geoudit en 87 het onreëlmatighede bevat. Beraam met 95% vertroue die totale aantal werksopdragte wat onreëlmatighede bevat.
/ An auditor reviews the work orders at a car dealership to determine whether there were any deviations from the standard operating procedure. Records indicate that the number of work orders for the year totaled 11054*. A random sample of* 750 *work orders was audited and* 87 *were found to have some irregularities. Estimate with* 95*% confidence the total number of work orders with irregularities.*

Levine, D. M., Stephan, D. F. & Szabat K. A.. (2021). *Statistics for Managers Using Microsoft Excel*. 9th edition, Pearson.
Kopiereg voorbehou / *Copyright reserved*

20. Meeste banke maak gebruik van kredietgradering om lenings toe te staan. ’n Bank wil vasstel of bestuurders wat die kredietgradering omseil tot verliese gelei het. Die rekenmeester neem ’n ewekansige steekproef van 85 van die 1864 lenings wat toegeken is nadat die bestuurder die kredietgradering omseil het. Die aantal lenings wat nie terugbetaal is nie, is vyf. Bereken die 90% vertrouensinterval van die totale aantal lenings wat toegestaan is deur die kredietgradering te omseil wat nie terugbetaal is nie.
/ Most banks use credit scoring to make decisions about loan requests. A bank wants to determine whether managers that override the credit scorecard has led to losses. The accountant took a random sample of 85 *of the* 1864 *loans that were granted after the manager overrode the credit scorecard. The number of loans that resulted in a default was five. Calculate the* 90% *confidence interval of the total number of loans granted by overriding the scorecard that resulted in default.*

21. ’n Muntstukgedrewe gaskoeldrankmasjien is ontwerp om minstens 200 ml koeldrank per koppie met ’n standaardafwyking van 5.71 ml te skink. Jy stel belang om ’n bewering te toets dat die masjien minder skink as die veronderstelde hoeveelheid. Indien jy ’n ewekansige steekproef van 16 koppies selekteer en bereid is om ’n $\alpha = 0.05$ risiko vir ’n Tipe I fout te neem, bereken die onderskeidingsvermoë van die toets, en die waarskynlikheid van ’n Tipe II fout (β) indien die populasiegemiddelde hoeveelheid geskink werklik:
/ A coin-operated softdrink machine is designed to dispense at least 200 *ml of beverage per cup with a standard deviation of* 5.71 *ml. You are interested in validating a claim that the machine dispenses less than the designed amount. If you select a random sample of* 16 *cups and you are willing to have an* $\alpha = 0.05$ *risk of committing a Type I error, compute the power of the test and the probability of a Type II error (β) if the population mean amount dispensed is actually:*
(a) 197 ml per koppie is. / 197 *ml per cup*.
(b) 194 ml per koppie is. / 194 *ml per cup*.

Indien jy bereid is om ’n $\alpha = 0.01$ risiko vir ’n Tipe I fout te aanvaar, bereken die onderskeidingsvermoë van die toets en die waarskynlikheid van ’n Tipe II fout (β) indien die populasiegemiddelde hoeveelheid wat vrygestel word in werklikheid:
/ If you are willing to have an $\alpha = 0.01$ *risk of committing a Type I error, compute the power of the test and the probability of a Type II error (β) if the population mean amount dispensed is actually*:
(c) 197 ml per koppie is. / 197 *ml per cup*.
(d) 194 ml per koppie is. / 194 *ml per cup*.
(e) Vergelyk die resultate in (a) en (b) met die resultate in (c) and (d). Watter gevolgtrekkings kan jy maak?
/ Compare the results in (a) and (b) with (c) and (d). What conclusions can you reach?

Levine, D. M., Stephan, D. F. & Szabat K. A.. (2021). *Statistics for Managers Using Microsoft Excel*. 9th edition, Pearson.
Kopiereg voorbehou / *Copyright reserved*

22. ’n Motorbandvervaardiger produseer hoë-werkverrigting bande met ’n gemiddelde leeftyd van ten minste 25 000 km wanneer die vervaardigingsproses in-kontrole is. Uit vorige ervaring is die standaardafwyking van die bande se leeftyd 3 500 km. Die bestuurder stop die vervaardigingsproses indien daar bewyse is dat die gemiddelde leeftyd minder as 25 000 km is. Indien jy ’n ewekansige steekproef van 100 motorbande (wat aan destruktiewe toetsing onderwerp sal word) selekteer en bereid is om ’n $\alpha = 0.05$ risiko vir ’n Tipe I fout te neem, bereken die onderskeidingsvermoë van die toets en die waarskynlikheid om ’n Tipe II fout (β) te begaan indien die populasiegemiddelde leeftyd van die bande in werklikheid:
/ A tyre manufacturer produces high performance tyres that have a mean life of at least 25 000 *km when the production process is in-control. Based on past experience, the standard deviation of the tyres is* 3 500 *km. The operations manager stops the production process if there is evidence that the mean life is below* 25 000 *km. If you select a random sample of* 100 *tyres (to be subjected to destructive testing) and you are willing to have an* α = 0.05 *risk of committing a Type I error, compute the power of the test and the probability of a Type II error (β) if the population mean life time of the tyres is actually*:
(a) 24 000 km is. / 24 000 *km*.
(b) 24 900 km is. / 24 900 *km*.

Levine, D. M., Stephan, D. F. & Szabat K. A.. (2021). *Statistics for Managers Using Microsoft Excel*. 9th edition, Pearson.
Kopiereg voorbehou / *Copyright reserved*